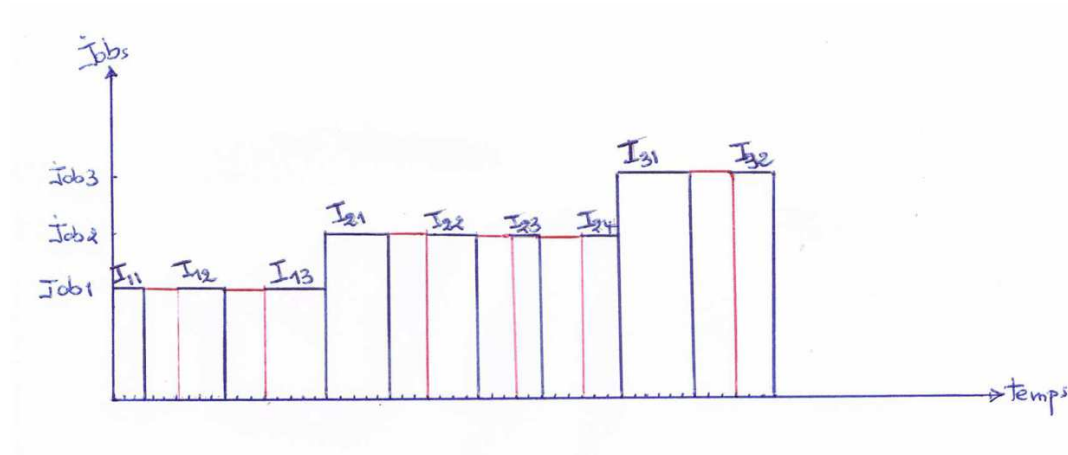


Corrigé type TD n°1

Partie I :



1°/ Pourcentage du temps d'utilisation du processeur ou le taux d'utilisation du processeur (T1)

Taux d'utilisation du processeur = (temps effectif / temps total) * 100

avec: temps effectif = temps d'exécution des instructions par le processeur

Temps total = temps effectif + temps d'exécution des opération d'E/S

⇒ temps effectif = $3+4+5+5+4+2+3+6+3 = 35$

et temps total = $35 + 6 * 3 = 53$

Nombre d'opérations E/S

temps d'exécution d'une opération d'E/S

⇒ Taux d'utilisation (d'exploitation) du processeur = $T1 = (35/53) * 100 = 66.04\%$

2°/ Pourcentage du temps de non utilisation du processeur ou le taux de non utilisation du processeur (T1')

$T1' = 100 - \text{taux d'exploitation du processeur}$

$= 100 - T1 = 100 - 66.04 = 33.96\%$

On peut calculer T1' d'une autre manière :

$$T1' = (\text{temps des opérations d'E/S} / \text{temps total}) * 100 = (6 * 3 / 53) * 100 = 33.96\%$$

3°/ temps de résidence dans le système de chaque Job :

t1 : temps de résidence du Job1	} Job1, Job2 et Job3 font partie du même lot ⇒ ils arrivent en même temps dans le système
t2 : temps de résidence du Job2	
t3 : temps de résidence du Job3	

Donc :

$$t1 = 3 + 4 + 5 + (2 * 3) = 18 \text{ cycles mémoire (CM)}$$

↓
E/S

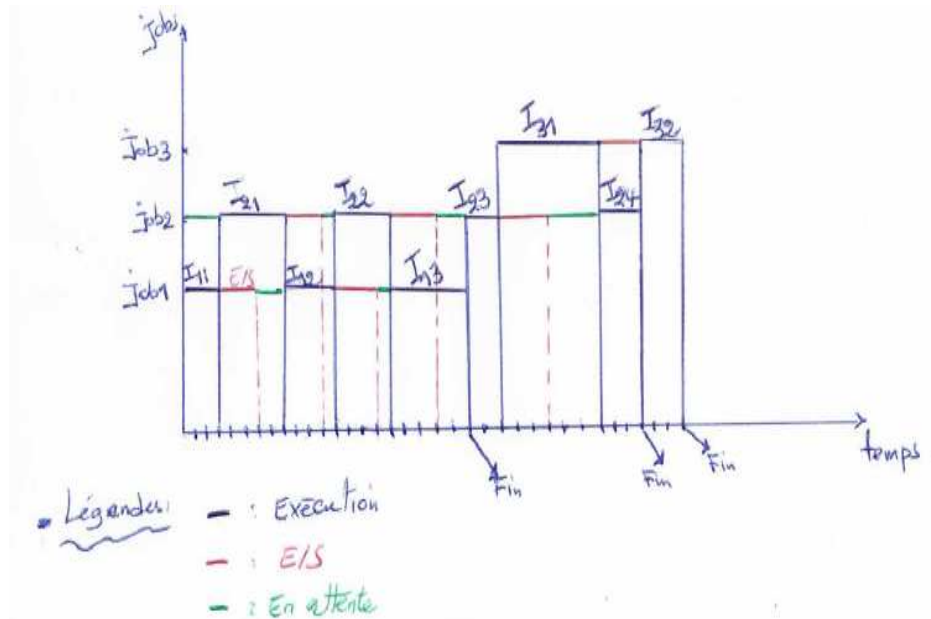
$$t2 = t1 + 5 + 4 + 2 + 3 + (3 * 3) = 41 \text{ CM}$$

$$t3 = t2 + 6 + 3 + (3) = 53 \text{ CM}$$

Partie II : Systèmes d'exploitation multiprogrammés

1°/Système multiprogrammé sans interruption des programmes :

Rappel : Dans ce type de système, lorsque le système donne ou affecte le contrôle du processeur (l'exécution) à un programme, ce dernier le garde jusqu'à demander une opération d'E/S ou qu'il se termine. Dans les deux cas, le système réaffecte le processeur à un autre programme prêt à s'exécuter et qui soit prioritaire.



- Taux d'exploitation du processeur = $\text{temps effectif} / \text{temps total} \times 100$

$$\Rightarrow T = 35/35 \times 100 = 100\%$$

- Taux de non exploitation du processeur = $100 - T = 0\%$
- Temps de résidence pour chaque Job :

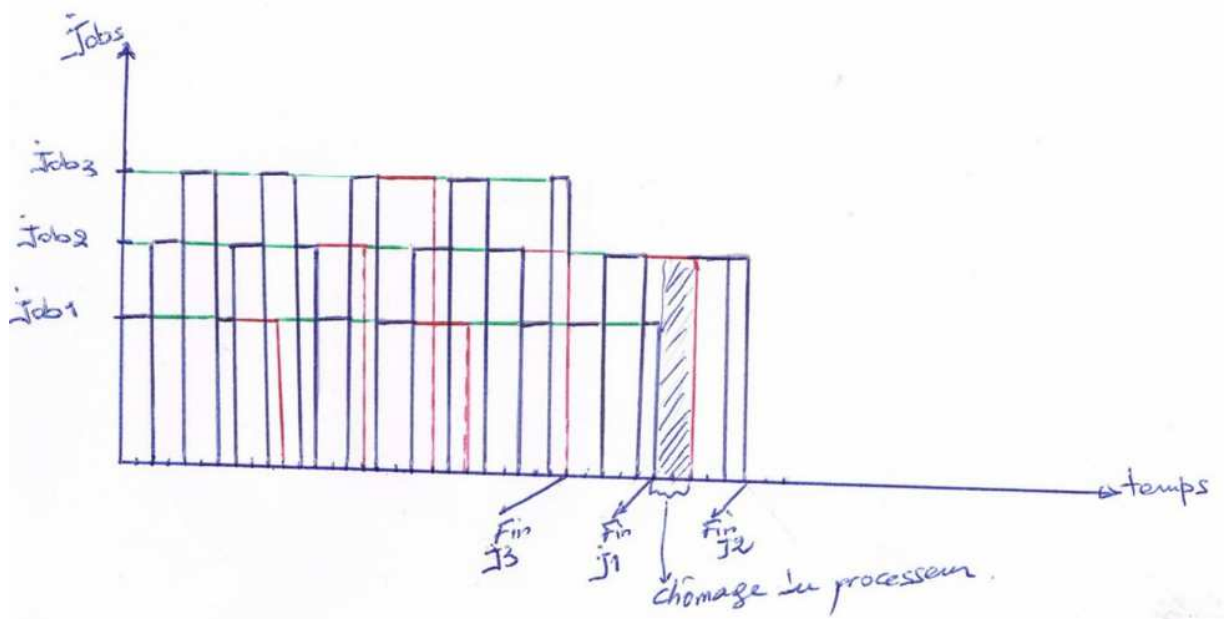
t1 = 21 CM

t2 = 32 CM

t3 = 35 CM

2°/Système multiprogrammé avec interruption des programmes :

Rappel : Seul le programme le plus prioritaire et qu'il soit prêt à être exécuté peut prendre le contrôle du processeur.

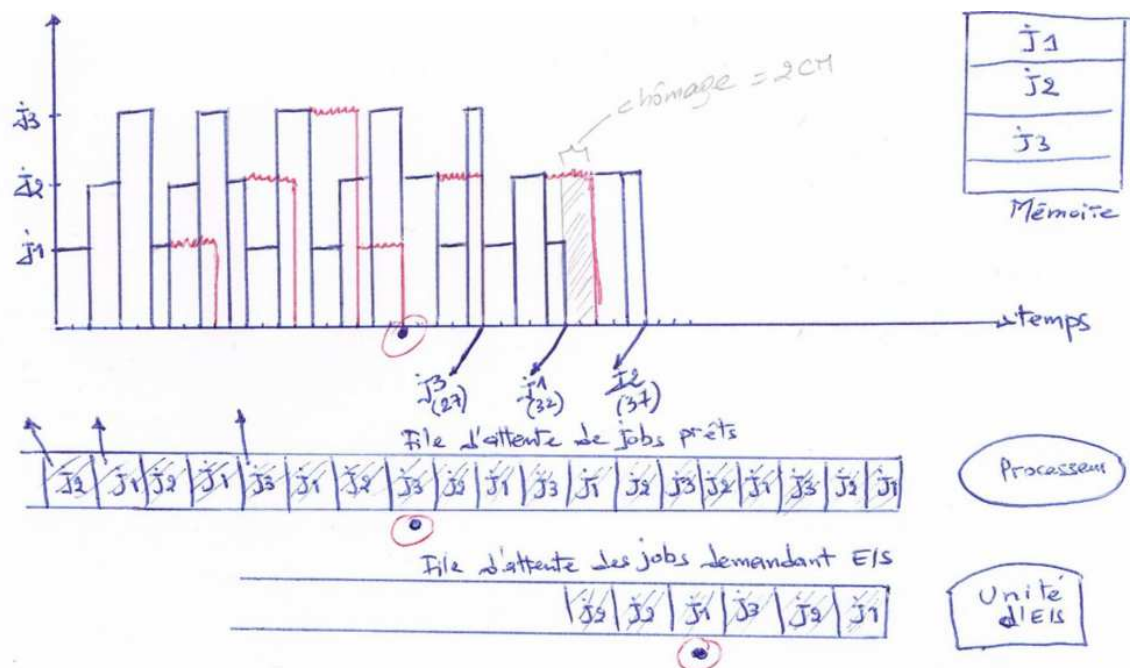


- $T = 35/37 * 100 = 94,50 \%$
- $T' = 100 \% - 94,5\% = 5,5 \%$
- $t1 = 32 \text{ CM}, \quad t2 = 37 \text{ CM}, \quad t3 = 27 \text{ CM}$

Remarque : l'interruption de l'E/S est prioritaire par rapport à l'interruption de l'horloge.

- Dans le schéma de la solution proposée, on n'est pas concerné par cette situation et on suppose qu'on puisse faire plusieurs opérations d'E/S en même temps (voir le schéma dans la période entre 18CM 19 CM).

-Par contre, si on suppose qu'on puisse effectuer qu'une seule opération d'E/S à la fois, dans ce cas-là, le schéma de la solution va légèrement changer tout en préservant les mêmes résultats (voir le schéma ci-dessous).



- Dans le temps 22cm, on se trouve dans une situation critique, J1 termine l'opération d'E/S et par conséquent il demanderait du SE le contrôle du processeur en lui transmettant un signal (une interruption). En même temps J3 consomme son quantum de temps mais il a toujours besoin de l'exécution, donc il informe le SE par interruption en demandant le contrôle du processeur.

- la question qui se pose : quelle interruption va être prise en premier lieu par le SE. Est-ce que celle générée par J1 ou celle de J3. Comme on a supposé dans l'énoncé du problème que l'interruption du périphérique d'E/S est prioritaire par rapport à celle de l'horloge (processeur), Donc → J1 va être exécuté en premier et vient par la suite J3 (voir le moment de cette situation critique sur le schéma et les deux files d'attente).

Partie III : Conclusion générale et synthèse

-Généralement on ne peut pas être catégorique pour choisir l'un des SE présentés dans le problème sans prendre en considération les besoins des utilisateurs d'un SE.

- Par exemple, il y en a des utilisateurs qui préfèrent maximiser l'exploitation du processeur, et il y en a d'autres préférant le principe que les jobs les plus courts se terminent en premier (minimiser le temps de résidence dans le système) ... etc.

- Mais on pourrait faire une comparaison entre les trois SE proposés pour en tirer une conclusion et faire un choix (voir le tableau ci-dessous).

	Sans interruption de programmes	Avec interruption des programmes	En temps partagé
Taux d'exploitation du processeur	100%	97%	94,5%
Taux de non exploitation du processeur	0%	2,78%	5,5%
Temps de résidence de J1	21	18	32
Temps de résidence de J2	32	33	37
Temps de résidence de J3	35	36	27

- En faisant une simple comparaison entre SE1 et SE2, on aperçoit que le taux d'exploitation du processeur prenne sa valeur maximale dans le SE1. La même chose concernant le temps de résidence dans le système, on aperçoit que la majorité des jobs dans SE1 restent pendant un temps inférieur par rapport dans SE2
→ SE1 est mieux que SE2.

- comparaison entre SE1 et SE3 :

- la même remarque concernant le taux d'exploitation du processeur : SE1 > SE2.

- et la même remarque aussi concernant le temps de résidence : la majorité des jobs dans SE1 prennent un temps inférieur par rapport dans le SE3 → SE1 est mieux que SE3.

- en conclusion : SE1 est mieux que SE2 et SE3 → SE est le meilleur.

Remarque : Une autre caractéristique des systèmes qu'on pourrait prendre en considération, c'est concernant le temps de résidence des jobs les plus courts.

- on aperçoit dans SE3 que les jobs les plus courts se terminent avant les autres. Cette caractéristique, on la trouve que dans SE3 mais pas dans les autres systèmes...